UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 16/04/2026

Taller III
Estructuras Multienlazadas: Grafos
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. SI se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   f. Debe utilizar sus propias librerías de Grafos creadas por usted.
   g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.
   h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “grafos”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   i. La modalidad del taller es PRESENCIAL y se permite el material de apoyo. NO se admite el uso de teléfonos ni Inteligencia Artificial.

2. Enunciado

La Última Ola: Sobrevivientes de Programación II

No todos llegaron hasta aquí.. Durante el semestre, múltiples evaluaciones fueron aplicadas. Algunas fueron justas. Otras... discutibles. Pero todas tuvieron el mismo efecto: una ola masiva de estudiantes reprobados que se fue expandiendo silenciosamente por toda la sección.

Al principio eran pocos. Un taller aquí, una clase allá. Pero luego... la propagación se volvió inevitable. Se ha detectado que el "virus de reprobación" se propaga entre estudiantes que tienen contacto directo. Basta con que un estudiante infectado tenga contacto con otro para que, eventualmente, este también quede comprometido.

Sin embargo, no todo está perdido. Un pequeño grupo de estudiantes ha logrado sobrevivir hasta este último taller. Pero el peligro sigue latente. Algunos de sus compañeros ya están infectados... y la propagación no se detiene. Para entender correctamente el comportamiento del virus, es importante interpretar la propagación en términos de "olas".

Todos los estudiantes inicialmente infectados comienzan en el mismo instante (tiempo 0). A partir de ese momento, el virus se propaga de la siguiente manera:

- En la primera ola, todos los estudiantes infectados contagian a sus contactos directos.
- En la siguiente ola, los nuevos infectados contagian a sus propios contactos, y así sucesivamente.
- Este proceso continúa hasta que no sea posible infectar a más estudiantes.

Cada estudiante se infecta en el momento en que el virus llega a él por primera vez. No es posible que un estudiante se infecte más de una vez.

Se sabe que:

- Cada estudiante está identificado por un número entero entre 0 y N - 1.
- Cada estudiante puede tener contacto directo con otros estudiantes.
- La red de contactos forma un grafo conexo.
- Existen varios estudiantes inicialmente infectados al mismo tiempo.

Tu tarea, como uno de los pocos sobrevivientes funcionales, es analizar la red de contactos y determinar qué estudiantes son alcanzados en la última ola de propagación.

3. Formato de Entrada

La primera línea contiene dos enteros: N M donde:

- **N** representa la cantidad de estudiantes (identificados desde `0` hasta `N - 1`).
- **M** representa la cantidad de contactos directos.

Las siguientes **M** líneas contienen dos enteros: u y v que indican que el estudiante `u` tiene contacto directo con el estudiante `v`. Finalmente, se lee una línea con un entero: K que representa la cantidad de estudiantes inicialmente infectados. Luego se lee una línea con **K** enteros separados por espacios, que representan los estudiantes inicialmente infectados.

4. Ejemplo de Entrada

```
8 7
0 1
1 2
2 3
1 4
4 5
5 6
5 7
2
0 7
```

5. **Formato de Salida**

Se debe imprimir, en una sola línea y separados por espacios, los identificadores de los estudiantes que son alcanzados en la **última ola de propagación**. La salida debe estar ordenada en forma ascendente. PUEDE HABER MÁS DE UN NODO EN LA SALIDA.

6. **Ejemplo de Salida**

```
3
```

7. **Playlist Recomendada Para la Resolución del Taller**

"En la ciencia de la computación no se trata solo de resolver problemas, sino de imaginar mundos donde esos problemas nunca existieron."